

Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Dilbilimi ve Hesaplamalı Morfoloji Ağ Mimarisi

Araştırmanın Amacı

Türk dillerinin akrabalık yapısını, kollara ayrılma süreçlerindeki zaman derinliklerini, tarihsel süreçte ortaya çıkan düzenli ses denkliklerini, fonolojik ve morfolojik benzerlik ile farklılıklarını, kognat (kökteş) sözcük setlerini ve tüm bu yapıları hesaplamalı dilbilim düzleminde besleyecek mevcut açık veri kaynaklarını lisans bilgileriyle derleyerek; Apertium tabanlı morfolojik çözümleyicilerle entegre çalışacak, diller arası ağ grafikleri (network graph), makine-okunur ses kuralları ve karşılaştırmalı paradigmlar üzerine inşa edilecek öğrenen-odaklı bir morfoloji keşif platformunun doğrudan üzerine kurulabileceği eksiksiz bir teorik ve verisel temel üretmektir.

Sınıflandırma, Soyağacı ve Zaman Derinlikleri

Türk dil ailesi, Avrasya coğrafyasında son derece geniş bir alana yayılmış, yapısal olarak birbirine oldukça benzeyen ancak belirli tarihsel kırılmalarla birbirinden farklılaşmış, zengin bir diyalekt sürekliliği (dialect continuum) ve bağımsız diller kümesi sunar¹. Tarihsel dilbilim ve hesaplamalı Bayeşçi filolinguistik (Bayesian phyloglossistics) analizler, ailenin genetik olarak temel bir ikili dallanma gösterdiğini kanıtlamaktadır⁴. Bu dallanma, Oğur (Lir-Türkçesi veya Batı) ve Şaz (Ortak Türkçe veya Doğu) kollarından oluşur¹. Ortak Türkçe ana gövdesinin günümüzden yaklaşık 2.100 yıl önce (M.Ö. 1. yüzyıl ile M.S. 1. yüzyıl civarı) çeşitlenmeye başladığı öngörülürken, Çuvaşçanın atası olan Oğur kolunun bu ana gövdeden çok daha erken bir dönemde, tahminen M.Ö. 500 civarında koptuğu hesaplanmaktadır⁴. Bu erken kopuş, Çuvaşçanın günümüzde neden Ortak Türkçe kollarından fonolojik ve morfolojik olarak dramatik düzeyde ayrıştığını ve dışarıdan bakıldığında karşılıklı anlaşılabilirliğinin neden neredeyse sıfıra yakın olduğunu açıklar niteliktedir¹.

Ortak Türkçe gövdesi kendi içinde beş ana dala ayrılır: Oğuz (Güneybatı), Kıpçak (Kuzeybatı), Karluk (Güneydoğu), Sibiry (Kuzeydoğu) ve Argu (Halaçça)¹. Oğuz kolu, ünlü uyumunu ve söz başı ötümlü ünsüzleri (b-, d-, g-) büyük oranda koruyan, ancak kelime sonu ve içi ötümsüzleri sızıcılaştıran yapıdadır². Kıpçak kolu, genizsil benzeşmelerin (m- / b- nöbetleşmesi), söz içi sızıcılaşmaların (tağ > taw) ve ünlü yuvarlaklaşmalarının karakteristik olduğu geniş bozkır ağıdır¹⁴. Karluk kolu, Farsça ve Tacikçe gibi İrani dillerle yüzyıllar süren yoğun temas neticesinde ünlü uyumunu büyük ölçüde kaybetmiş, ancak leksikal zenginliğini artırmış yerleşik dilleri kapsar¹. Sibiry kolu ise kendi içinde Yenisey, Sayan ve Kuzey alt kollarına ayrılan, Moğolca ve Tunguzcadan yoğun altkatman (substratum) ve sözcük kopyalamaları barındıran, arkaik özellikleri korurken Tunguzca etkili yeni morfolojik yapılar geliştiren en izole kollardan biridir¹⁵. Argu kolu ise yalnızca İran'da konuşulan Halaçça ile temsil edilir ve Ana Türkçedeki söz başı *h- sesini ve üçlü ünlü uzunluk sistemini korumasıyla filogenetik ağaçta eşsiz bir konumda yer alır¹¹.

Platformun diller arası karşılaştırma ağında (network graph) kullanılmak üzere hedeflenen yirmi civarı Türk dilinin genetik sınıflandırması ve ait oldukları alt kollar aşağıdaki tabloda

özetlenmiştir.

Dil Adı	ISO Kodu	Ana Kol	Alt-Kol / Yöresel Grup	Ayırıcı Tarihsel Konum
Çuvaşça	chv	Oğur (Bulgar)	-	Ana gövdeden en erken kopan, rotasizm ve lambdasizm merkezi.
Türkçe	tur	Oğuz	Batı Oğuz	Farsça/Arapça etkileşimli, dudak ve damak uyumu tam.
Azerice	aze	Oğuz	Batı Oğuz	Açık 'e' (ə) foneminin korunması, İran/Kafkas Sprachbund etkisi.
Gagavuzca	gag	Oğuz	Batı Oğuz	Balkan dillerinden etkilenmiş, Rumen ve Slav morfo-sentaksı.
Türkmençe	tuk	Oğuz	Doğu Oğuz	Ana Türkçe birincil uzun ünlüleri sistematik koruyan Oğuz dili.
Tatarca	tat	Kıpçak	İdil-Ural	Kıpçak

			(Kuzey)	standart özelliklerinin Volga havzası temsilcisi.
Başkurtça	bak	Kıpçak	İdil-Ural (Kuzey)	s > h, ç > s ve peltek ç/ʒ (θ/ð) ünsüz dönüşümleri ²² .
Kazakça	kaz	Kıpçak	Aral-Hazar (Güney)	ç > ş, ş > s ünsüz kaymaları, güçlü ünlü asimilasyonları.
Karakalpakça	kaa	Kıpçak	Aral-Hazar (Güney)	Kazakça ve Nogaycaya son derece yakın, Karluk geçiş hattı.
Nogayca	nog	Kıpçak	Aral-Hazar (Güney)	Arkaik Kıpçak özelliklerini koruyan bozkır diyalekti.
Kırgızca	kir	Kıpçak	Kırgız-Kıpçak	Sibirya etkileşimli, aşırı güçlü dudak uyumu (köl-dör).
Kumukça	kum	Kıpçak	Kafkasya (Batı)	Kafkasya Sprachbund etkisi, Oğuz geçiş bölgesi.
Karaçay-Balkarca	krc	Kıpçak	Kafkasya (Batı)	Kafkas substratumu,

				karmaşık sessiz harf öbekleşmeleri.
Kırım Tatarcası	crh	Kıpçak	Kıpçak / Oğuz Geçiş	Kıpçak kökenli olup Osmanlı (Oğuz) süperstratı almıştır ¹ .
Özbekçe	uzb	Karluk	Batı Karluk	Farsça etkisiyle ünlü uyumu çözülmüş, a > o yuvarlaklaşması ¹ .
Uygurca	uig	Karluk	Doğu Karluk	Ünlü daralması (umlaut) ve geniş Arap/Fars/Çin kelime hazinesi.
Altayca	alt	Sibirya/Kıpçak	Güney/Kuzey Geçiş	Güneyi Kırgız-Kıpçak, kuzeyi Yenisey-Sibirya özellikleri taşır ¹⁵ .
Hakasça	kjh	Sibirya	Yenisey	Söz içi ve sonu d > z (adax > azax), ş > s, ç > s dönüşümleri ²⁴ .
Tuvaca	tyv	Sibirya	Sayan	Söz içi *d korunması (adax), düşük perdeli (low pitch) ünlüler ¹⁹ .

Yakutça (Saha)	sah	Sibirya	Kuzey Sibirya	Yoğun Moğol/Tunguz altkatmanı, *y > s, *s > h debukalizasyonu ¹⁸ .
Halaçça	klj	Argu	-	Ana Türkçe *h-sesinin ve uzun ünlülerin korunması ²⁰ .

Düzenli Ses Denklikleri ve Makine-Okunur Kurallar

Platformun kalbini oluşturacak olan "Ses-Denkliği Açıklayıcısı" (Sound Correspondence Engine), Ana Türkçe formlarından yola çıkarak modern dillerdeki yansımaları hesaplamalı olarak üretecek kurallar bütününe dayanır. Aşağıdaki tablolar, Apertium veya Stanza gibi doğal dil işleme arkaplanları (backend) için makine-okunur (machine-readable) kural setlerinin inşasında kullanılacak düzenli dönüşümleri modellemektedir.

1. Rotasizm ve Zetasizm (Ana Türkçe *z ↔ Çuvaşça r)

Ortak Türkçe dillerinin tamamında kelime içi ve sonunda korunan z ünsüzü, Oğur dalının yegane temsilcisi Çuvaşçada *r* sesine denk düşer¹. Bu denkliğin, Ana Türkçedeki çiftlikli/palatalize *ř* (yumuşak r) sesinin Şaz kolunda sürtünmelileşerek z'ye, Oğur kolunda ise r'ye evrilmesiyle oluştuğu kabul edilir⁴. Platformda bu kural IF branch == 'Oghur' THEN *z -> r biçiminde formalize edilecektir.

Kavram	Ana Türkçe	Çuvaşça (Oğur)	Türkçe (Oğuz)	Kazakça (Kıpçak)	Özbekçe (Karluk)	Yakutça (Sibirya)
Buz	*boř	пăр (păr)	buz	мұз (muz)	muz	муус (muus)
Biz	*biř	эпир (epir)	biz	біз (biz)	biz	биһиги (bihigi)
Söz	*söř	сăмах (sămah)*	söz	сөз (söz)	so'z	тыл (tıl)*
Yüz (Sayı)	*yüř	çëp (şër)	yüz	жүз (jüz)	yuz	сүүс (süüs)

Dokuz	*tokur	tăxăp (tăhăr)	dokuz	ТОҒЫЗ (toğız)	to'qqiz	тоҕус (toğus)
--------------	--------	------------------	-------	------------------	---------	------------------

(Not: Yakutçada "söz" için Tunguzca/Moğolca kökenli tıl, Çuvaşçada sâmah kullanıldığından kognat dizisi kırılır, platform bu kognat boşluklarını özel işaretlemelidir¹).

2. Lambdasizm ve Sigmatizm (Ana Türkçe *ş ↔ Çuvaşça l)

Rotasizme paralel olarak, Ana Türkçedeki palatalize / (yumuşak l) sesi, Ortak Türkçede ş (/) sesine, Çuvaşçada ise / sesine dönüşmüştür¹.

Kavram	Ana Türkçe	Çuvaşça (Oğur)	Türkçe (Oğuz)	Tatarca (Kıpçak)	Uygurca (Karluk)	Altayca (Sibirya)
Kış	*kıl	хэл (hěl)	kış	кыш (qış)	قىش (qish)	кыш (qış)
Beş	*bēl(k)	пилĕк (pilĕk)	beş	биш (biş)	بەش (besh)	беш (beş)
Diş	*dıl	шăл (şăl)	diş	теш (teş)	چىش (chish)*	tiş (tiş)*
Gümüş	*kümüł	кĕмĕл (kĕmĕl)	gümüş	көмеш (kömeş)	كۈمۈش (kümüş)	күмүш (kümüş)

3. İki Ünlü Arası Dişyuvasil/Damak Denklikleri (*d / *t / *y / *z / *j)

Türk diyalektolojisinin sınıflandırma ölçütlerinin en önemlilerinden biri, kelime içinde ve sonundaki Ana Türkçe *d (veya sızıcı *ḏ) sesinin geçirdiği evrimdir¹. Bu ses Tuvaca ve Halaççada *d* olarak korunur¹⁹; Yakutçada *t* olarak ötümsüzleşir⁴; Hakaşçada *z*'ye sızıcılaşır²⁴; Oğuz ve Karluk gruplarında *y* olurken⁴, Güney Sibirya ile etkileşimli Kıpçak dillerinde (örn. Başkurtça, Sarı Uygurca) varyasyon göstererek *ž/z* olabilir²². Çuvaşçada ise *r* sesine döner³⁰.

Kavram	Ana Türkçe	Çuvaşça	Türkçe	Kaza kça	Başkurtça	Haka sça	Tuvaca	Yaku tça	Hala cça
Ayak	*adək	ypa (ura)	ayak	аяк (ayaq)	аяк (ayaq)	азах (azax)	адак (adək)	атах (atax)	hada q

				)	)	)	)		
Kuyruk	*kudruk	хўре (hüre)	kuyruk	қўрық (qūyırıq)	қойрок (qoyroq)	хузурух (xuzurux)	қудрук (kuduruk)	қутрук (kuturuk)	qudruq
Ad (İsim)	*āt / *ād	ят (yat)	ad	ат (at)	исем (isim)*	at (at)*	aat (aat)	aat (aat)	aat

4. Genzilleşme ve Söz Başı *b- / *m-, *t- / *d- Gelişimi

Oğuz kolu, söz başı ötümsüz *t- ve *k- seslerini genellikle ötümlüleştirerek *d- ve *g'-ye çevirirken, Kıpçak, Karluk ve Sibiry kolları bu sesleri ötümsüz olarak muhafaza eder (*dil* ↔ *til*, *göz* ↔ *köz*)¹. Ek olarak, Kıpçak ve Sibiry kollarında sözcüğün ikinci hecesinde genizcil bir ünsüz (m, n, ŋ) bulunuyorsa, söz başındaki *b- sesi genizsilleşerek *m'-ye dönüşür (Retrogressive Nasal Assimilation)³⁰.

Kavram	Ana Türkçe	Türkçe (Oğuz)	Türkmençe (Oğuz)	Kazakça (Kıpçak)	Özbekçe (Karluk)	Yakutça (Sibiry)	Halaçça (Argu)
Ben	*ben	ben	men	мен (men)	men	мин (min)	men
Bin	*bīŋ	bin	müñ	мың (mıñ)	ming	мун (muñ)	-
Dağ	*tāğ	dağ	dag	тау (taw)	tog'	тыа (tıa)	tağ
Göz	*gōf	göz	göz	көз (köz)	ko'z	(harah)*	kö:z

5. Arkaik Söz Başı *h- Sesi

Ana Türkçede var olduğu rekonstrükte edilen ancak Oğuz, Kıpçak, Karluk ve Sibiry dillerinin tümünde düşen söz başı *h- sesi (bazı teorilerde *p- > *f- > *h- > null), günümüzde yalnızca

İran'da izole bir şekilde konuşulan Halaççada (Argu kolu) korunmuştur¹¹. Bu durum, hesaplamalı bir etimoloji ağı kurulurken Halaççanın "geçmişe açılan pencere" (window to the past) olarak özel bir düğümde konumlandırılmasını gerektirir.

- Ana Türkçe: *hadaq* (Ayak) ↔ Halaçça: *hadaq* ↔ Türkçe: *ayak*²⁰.
- Ana Türkçe: *hat* (At) ↔ Halaçça: *hat* ↔ Türkçe: *at*¹¹.
- Yakutçada görülen söz başı *s-* > *h-* dönüşümü (örn. *suox* > *huoq* "yok") bağımsız bir debukalizasyon sürecidir, Ana Türkçe *h- ile karıştırılmamalıdır¹⁸.

6. Kelime İçi ve Sonu Damaksıl Ünsüzler (*g / *ğ / *v / *w / null)

Ana Türkçedeki kelime içi ve sonu damaksıl ötümlü ünsüzler (*g, *ğ), Oğuz kolunda çoğunlukla düşer, düşerken önceki ünlüyü uzatır (su > su, dağ > daa)⁴. Kıpçak kolunda yarı-ünlü *w* veya *v* sesine dönüşerek diftonglar yaratır (tağ > taw/tav)¹⁵. Sibiry kollarında ise bu sesler genellikle korunur veya sertleşir¹⁵.

- *ağır* > Türkçe: *ağır*, Kazakça: *awır*, Özbekçe: *og'ir*, Tuvaca: *ağır*.
- *suğ* > Türkçe: *su*, Kazakça: *suw*, Tatarca: *suv*, Yakutça: *ui*.

Fonolojik Karşılaştırmalar ve Ünlü Uyumu

Türk dillerinin en evrensel ve karakteristik özelliği olan ünlü uyumu (vowel harmony), hem artlık-önlük (damak) hem de düzlük-yuvarlaklık (dudak) ekseninde diller arası büyük değişkenlikler gösterir¹⁶. Morfolojik analiz ve üretim FST'leri (Finite-State Transducers) yazılırken, her dilin kendi uyum matrisi tanımlanmak zorundadır.

1. Ünlü Envanterleri ve Uzunluk

Ortak Türkçe büyük oranda 8 veya 9 ünlü fonemli bir sisteme sahiptir (a, e, ı, i, o, ö, u, ü ve bazen açık ä/ə)¹⁶.

- **Çuvaşça:** Tarihsel süreçte dramatik bir ünlü indirgenmesi yaşamıştır. Orijinal yüksek ünlüler (*i, *u, *ü, *ı), günümüz Çuvaşçasında nötr, kısa ve zayıf ä ve ě seslerine merkezilleşmiştir (centralization)³⁰.
- **Uzun Ünlüler:** Ana Türkçenin birincil (primary) uzun ünlüleri, günümüzde yalnızca Türkmence, Yakutça ve Halaççada fonemik olarak ayırt edicidir²¹. Tuvaca, bu uzunlukları "düşük perdeli" (low pitch) veya gırtlaksılaşmış ünlüler olarak yansıtır¹⁹. Örneğin Türkmencede *ot* (ot, bitki) ile *oot* (ateş) karşıtlığı mevcuttur¹¹. Yakutçada ise diftonglaşma (ia, uo, üö vb.) oldukça yaygındır (*tört* > *tüört*)⁴.

2. Ünlü Uyumu Matrisi ve Varyasyonlar

Platformun kural setini doğrudan etkileyen ünlü uyumu tipolojisi, Kaun'un (1995) sınıflandırmasına göre farklılaşır³³:

- **Tam Uyum (Damak ve Sıkı Dudak Uyumu):** Türkçe, Kırgızca, Tuvaca ve Altayca gibi diller bu gruptadır¹⁹. Kırgızca, dudak uyumunu o kadar ileri taşımıştır ki, dar/geniş fark etmeksizin yuvarlak ünlüden sonra gelen tüm ek ünlüleri yuvarlaklaşır³⁴.
 - Türkçe: *göz-ler*, Kırgızca: *könül-dör*, Altayca: *kös-tör*³³.

- **Damak Uyumu Var, Zayıf Dudak Uyumu:** Kazakça, Tatarca ve Başkurtçada dudak uyumu mevcuttur ancak yazım kurallarında her zaman gösterilmez veya dar ünlülerle sınırlıdır²².
- **Sadece Damak Uyumu (Dudak Uyumu Yok):** Çuvaşçada yuvarlaklık/dudak uyumu yoktur³⁰. *kēmēl* (gümüş), *śur-çen* (yola kadar).
- **Uyumun Kaybı:** Özbekçe (ve kısmen Uygurca), Farsça, Tacikçe ve Çince gibi dillerle olan binyıllık yoğun coğrafi temas neticesinde ünlü uyumu mekanizmasını neredeyse tamamen kaybetmiştir¹. Özbekçede eklerin yalnızca tek bir fonolojik formu vardır. Örneğin, çoğul eki her kelimeye sadece *-lar* olarak eklenir (*ko'z-lar* "gözler", *kitob-lar* "kitaplar"). Benzer şekilde, belirtme eki sadece *-ni*, yönelme eki sadece *-ga* biçimindedir¹⁷.

Morfolojik Yapı ve Karşılaştırmalı Paradigmalar

Apertium benzeri morfolojik üreticiler (generators), kelime kökü ile eklenecek morfemlerin dizilimini ve morfotaktik kuralları sözlük dosyalarında (lexc) tanımlar⁴⁵. Türk dilleri sondan eklemelidir (agglutinative); ancak zaman içinde kollar arasında ek sıralamalarında ve eklerin kendilerinde büyük kırılmalar yaşanmıştır⁸.

1. Ek Dizilişi (Morfotaktik) Farkları

Ortak Türkçe dillerinin (Oğuz, Kıpçak, Karluk, Sibiry, Argu) evrensel isim çekim sırası katıdır: **KÖK + ÇOĞUL + İYELİK + HAL**³.

- Türkçe: *ev-ler-im-den*
- Kazakça: *üy-ler-im-nen*
- Yakutça: *jiä-ler-bit-ten*

Ancak Çuvaşçada (Oğur kolu), Mari gibi komşu Ural dillerinin de etkisiyle ek diziliş kuralı tersine dönmüş ve yapı **KÖK + İYELİK + ÇOĞUL + HAL** şeklinde sabitlemiştir⁴².

- Çuvaşça: *xĕp-ĕm-ceh-çeh* (hĕr-ĕm-sen-çen) = *kız* + *benim* + [*çoğul*] + [*ayrılma hal*] ("kızlarımdan")⁵⁰. Çuvaşçadaki çoğul eki olan *-sem* / *-sen*, diğer Türk dillerindeki *-lar* ekinin bir varyantı değildir; etimolojik kökeni belirsizdir ve yepyeni bir morfem olarak dile entegre olmuştur⁴⁹.

2. İsim Hal (Durum) Sistemleri Karşılaştırması

Tarihsel Ana Türkçede 6 temel hal mevcuttu. Bu durum farklı kollarda genişlemiş veya daralmıştır⁸.

Hal (Case)	Türkçe	Kazakça	Özbekçe	Yakutça	Tuvaca	Çuvaşça	İşlevsel Notlar
Yalın (Nom)	-Ø	-Ø	-Ø	-Ø	-Ø	-Ø	Eksiz temel form ⁸ .

Belirtme (Acc)	-(y)l	-nl / -dl / -tl	-ni	-nl	-nl	-a / -e	Çuvaşça da yönelme ve belirtme birleşip Dat-Akk olmuştu ^{r42} .
Yönelme (Dat)	-(y)A	-ğA / -kA	-ga	-gAr / -kAr	-gA	-a / -e	Yakutça ve Tuvaca da -gAr Allative (yön) olarak da ayrılır ⁵² .
Bulunma (Loc)	-dA	-dA / -tA	-da	-	-dA	-ra / -re	Yakutça da lokatif form tamamen yok olmuştu ^{r26} .
Ayrılma (Abl)	-dAn	-dAn / -tAn / -nAn	-dan	-ttAn	-dAn	-ran / -ren	Halaçça da Rünik -dA eki ayrılma işlevi görür ²⁰ .
İlgi (Gen)	-nln	-nlñ / -dlñ	-ning	-	-nlñ	-än / -ën	Yakutça da İlgi (Genitive) hali yoktur,

							iyelik ekleriyle sahiplik kurulur ²⁶ .
Vasıta (Ins)	-(y)IA	-men	-bilan	-nAn	-bile	-pa / -pe	Vasıta durumu Türkçede postposition (ile) kaynaklıdır ⁴⁷ .
Kısmi (Part)	-	-	-	-tA	-	-	Sadece Yakutçada (Tunguzca etkisiyle) mevcuttur ¹⁸ .

3. Fiil Çekimi ve Şahıs Ekleri Karşılaştırmalı Paradigması

Platformun en temel çıktılarından biri, aynı gramatikal anlama gelen ancak diller arası farklılaşan (veya gramerleşen) fiil formlarını dizmektir⁴⁵. Şimdiki zaman, Türk dillerinde genellikle bir zarf-fiil (converb) ile yardımcı fiilin (*tur-*, *yat-*, *yori-*, *ol-*) birleşik gramerleşmesi (grammaticalization) ile ortaya çıkmıştır⁵⁵.

Örnek Fiil: *gel-* / *kel-* / *kil-* / *pır-* (Kavram: "Geliyorum" - 1. Tekil Şahıs Şimdiki/Geniş Zaman)

Dil	Yüzey Biçim (Orijinal Alfabe)	Latin Çevrim	Gramerleşme Analizi ve Sonek Dağılımı
Türkçe	geliyorum	gel-iyor-um	<i>kel-e yori-r men</i> (<i>yori-</i> "yürümek" yardımcı fiili)

			erimiştir) ⁵⁷ .
Türkmence	gelyärin	gel-ýär-in	<i>kel-e yorı-r men</i> (<i>-ýar/ýär</i> formunu almıştır) ⁴⁸ .
Azerice	gəlirəm	gəl-ir-əm	Aorist (geniş zaman) ekinin (<i>-ir</i>) şimdiki zaman olarak gramerleşmesi ¹ .
Gagavuzca	gelerim	gel-er-im	Aorist ekinin (<i>-er</i>) Balkan dilleri etkisiyle şimdiki zamana kayması ⁵⁹ .
Kazakça	келе жатырмын	kel-e jatır-mın	<i>kel-e yat-ur men</i> (Zarf fiil + <i>yat-</i> "durmak/yatmak" yardımcı fiili) ⁶¹ .
Kırgızca	келе жатам	kel-e jatam	<i>kel-e yat-a-man</i> (<i>yat-</i> fiilinin ünlü uyumuyla daralması) ⁶² .
Tatarca	киләм	kil-ä-m	<i>kel-e men</i> (Zarf fiilin doğrudan şahıs ekini alarak kaynaşması) ⁶³ .
Özbekçe	kelyapman	kel-yap-man	<i>kel-e yat-b men</i> (<i>yat-</i> fiilinin zarf fiille kaynaşıp <i>-yap</i> formunu alması) ⁴³ .
Uygurca	كېلىۋاتىمەن	kel-iwati-men	<i>kel-ip yat-a-men</i> (Uygurca Vowel Reduction ve <i>yat-</i> birleşmesi) ⁶⁴ .

Yakutça	кэлэбин	kel-e-bin	<i>kel-e men</i> (m > b nasal dönüşümü: <i>men > bin</i>) ⁶⁵ .
Çuvaşça	пыратăп	pır-at-ăp	<i>bar-a-t(ur)-ep</i> (Çuvaşçada <i>kel-</i> fiili "kil-" eve girmek, "pır-" yaklaşmak/gelmek. Şimdiki zaman eki <i>-at/-et</i> + şahıs eki) ³⁷ .

(Not: Bu tablolar, Apertium'un morfolojik üreticilerine JSON matrisleri olarak doğrudan beslenebilecek yapıdadır.)

Sözvarlığı, Kognat Ağları ve Alıntı Katmanları

Platformun "Kognat Ağı" (Cognate Graph) görünümü, dillerin kendi iç dinamiklerinde evrilen öz Türkçe sözcükleri ile tarih boyunca farklı altkatmanlardan kopyalanan (loanword/copying) sözcükleri ayırt etmek zorundadır.

1. Çekirdek Kognat Setleri (Swadesh Temelli)

Aşağıdaki tablo, temel kavramların yirmi dildeki ağ topolojisini (düzenli ses denkliklerini barındıracak şekilde) sunmaktadır¹.

Kavram	Ana Türkçe	Türkçe (Oğuz)	Kazakça (Kıpçak)	Özbekçe (Karluk)	Altayca (Sibirya)	Yakutça (Sibirya)	Çuvaşça (Oğur)
Göz	*gōf	göz	көз (köz)	ko'z	көс (kös)	харах (harah)*	куç (kuś)
Dört	*tōrt	dört	төрт (tört)	to'rt	төрт (tört)	түөрт (tüört)	тăваттă (tävattă)
Kıl	*kīl	kıl	қыл (qıl)	qil	кыл (kıl)	кыл (kıl)	хĕл (hĕl)
Kan	*kiān	kan	қан (qan)	qon	кан (kan)	хаан (хаан)	юн (yun)

Ev	*eb	ev	үй (üy)	uy	үй (üy)	дьиэ (jiä)*	кил (kil)*
----	-----	----	---------	----	---------	-------------	------------

(Not: Yakutçada "göz" için harah ve "ev" için jiä, Çuvaşçada "ev" için kil kullanıldığında kognat zinciri kırılır. Hesaplamalı sözlüklerde bu boşluklar açıkça etiketlenir¹).

2. Alıntı Sözcük Katmanları (Areal Linguistics)

Türk dillerinin göçebe doğası ve coğrafi dağılımı, kelime hazinelerinde (lexicon) birbirinden tamamen farklı Sprachbund (dil birliği) katmanları yaratmıştır¹. Bu farklılıklar kognat eşleştirmesinde makine çevirisi hatalarına (false friends) yol açabilir.

1. **Arapça ve Farsça Etkisi:** İslamiyet'in kabulüyle beraber özellikle Oğuz (Türkiye, Azeri, Türkmen) ve Karluk (Özbek, Uygur) kollarında en baskın katmandır⁶⁹.
2. **Rusça Etkisi:** Kıpçak (Kazak, Tatar, Başkurt) ve Sibiry kollarında, ayrıca Çuvaşçada Sovyet döneminden itibaren siyaset, bilim ve modernite terimlerinin neredeyse tamamı Rusça kökenlidir (ör. *fabrika*, *respublika*)¹⁸.
3. **Moğolca ve Tunguzca Altkatmanı:** Sibiry Türk dillerinde (Yakutça, Tuvaca, Altayca) yoğun olarak bulunur. Yakutçanın kelime hazinesinin %30'a yakını, tarım, hayvancılık ve doğa terminolojisi dahil Moğolca kopyalamalardan oluşur¹².
4. **Fin-Ugor Etkisi:** Çuvaşçanın İdil-Ural bölgesindeki konumu, Mari, Udmurt ve Mordvin gibi Ural dilleriyle sözcük ve sentaks alışverişini (örneğin çoğul ekinin değişimi) tetiklemiştir⁵¹.

Yazı Sistemleri ve Transliterasyon Gereksinimleri

Geliştirilecek olan platform, tüm Türk dillerini karşılaştırmalı olarak yan yana getireceğinden, kullanıcı deneyimi açısından arka planda çalışan güçlü bir transliterasyon (harf-çevrim) modülüne ihtiyaç duyar. Günümüzde Türk dilleri üç ana yazı sistemi ekseninde bölünmüştür⁷³.

Kullanılan Alfabe	Diller ve Mevcut Statüleri	Platform Transliterasyon / Çevrim İhtiyacı
Latin	Türkçe, Azerice, Türkmençe, Gagavuzca, Kırım Tatarcası ⁷³ . Özbekçe ve Kazakça resmi olarak geçiş sürecindedir ⁸ .	Platformun çekirdek gösterim standardı olarak Ortak Türk Alfabesi'ne (Common Turkic Alphabet) normalize edilecektir ⁷⁵ .
Kiril	Tatarca, Başkurtça, Çuvaşça, Yakutça, Tuvaca, Hakasça, Altayca, Kırgızca, Kumukça,	Kiril → Latin transliterasyon kütüphaneleri kullanılmalıdır. Özel karakterler (Ө > ö, Y > ü, F

	Karaçay-Balkarca ¹⁹ .	> ğ, Һ > ñ) otomatik çevrilmelidir ¹⁹ .
Arap / Perso-Arab	Uygurca (Standart ULY zorunluluğu), Güney Azerbaycan Türkçesi (İran), Halaçça ²⁰ .	Sağdan-sola (RTL) okuma desteği şarttır. Arapça → Latin harf-çevirimi ve ünlülerin gösterilmediği yerlerde tahmini seslendirme (vowelization) modelleri gerektirir ⁷³ .

Karşılıklı Anlaşılabilirlik ve Leksik İstatistikler

Platformun kullanıcılarına sunacağı "Dil Uzaklığı" (Language Distance) matrisleri, leksikoistatistiksel benzerliklere (lexicostatistics) dayanır⁷⁸. Bir kullanıcının kendi dili ile hedef dil arasındaki anlamsal mesafeyi görebilmesi, algıyı kolaylaştırır.

- **Oğuz İçi ve Kıpçak İçi (Yakınlık = %70 - %85):** Türkiye Türkçesi ile Azerbaycan Türkçesi ve Gagavuzca arasındaki temel kelime anlaşılabilirliği %80'in üzerindedir⁸¹. Benzer şekilde, Kazakça, Kırgızca ve Karakalpakça konuşanlar asimetric de olsa yüksek oranda birbirini anlar¹.
- **Oğuz ↔ Kıpçak (Yakınlık = %40 - %55):** Türkiye Türkçesi konuşan bir bireyin Kazakçayı veya Tatarca'yı doğrudan anlaması %40 civarında seyredir. Bu durum temel olarak y/j (yol/jol) ve d/t (dağ/taw) gibi sesteş kaymalarından kaynaklanır⁸³.
- **İzole Kollar (Yakınlık = %0 - %15):** Çuvaşça (Oğur), Yakutça (Sibirya) ve Halaçça (Argu), herhangi bir Oğuz veya Kıpçak konuşuru için hiçbir pratik anlaşılabilirlik sunmaz. Ses değişimleri tanınmaz haldedir ve fonetik harita olmaksızın çözülemezler¹⁰.

Açık Veri Kaynakları ve Hesaplamalı Türkoloji

Referansları

Platformun veri arka ucunu (backend) besleyecek temel referansların ve açık kaynaklı hesaplamalı dilbilim veri setlerinin entegrasyonu aşağıdaki gibidir:

1. Standart Dilbilimsel Referanslar

- **Johanson & Csató, *The Turkic Languages* (Routledge):** Dillerin temel yapısı, tarihsel gelişimi ve sınıflandırması için altın referanstır⁸⁵. Platformdaki dil profili metinlerini besler.
- **Tarihsel Sözlükler (Sevortyan, Clauson, Starostin):** Kognatların Ana Türkçe köklere bağlanması işlemi için temel alınacak etimolojik ağ yapılarıdır⁸⁷.

2. Hesaplamalı Veri Setleri Envanteri (Platform Veri Haritası)

Aşağıdaki veri tabanları, lisans uyumlulukları dikkate alınarak platformun modüllerine entegre edilecektir:

Veri Seti / Araç	Veri Kapsamı ve Formatı	Lisans	Platformdaki İşlevi ve Kullanım Rolü	URL Bağlantısı
Apertium FST	~20 Türk dili için lexc ve twol tabanlı Sonlu Durum Dönüştürücüler i (Finite-State Transducers) ⁴⁵ .	GPL-3.0	Karşılaştırmalı Paradigma Tablolarını besleyecek çekirdek modüldür. Kelime analiz ve üretimi (generation) yapar ⁷⁵ .	apertium.org
TurkicNLP	24 dili destekleyen, Apertium ve Stanza/UD entegreli Python kütüphanesi ⁷⁵ .	Apache 2.0	Platformun arka planında (backend) çoklu dil işleme, otomatik betik algılama ve transliterasyon yönlendirmesi yapar ⁷⁵ .	github.com/turkic-nlp
UniMorph	Dünyadaki 182 dil (Kapsamlı Türk dilleri dahil) için büküm/çekim (inflection) paradigmaları ⁹¹ .	Açık Kaynak	Fiil, isim ve sıfat çekimlerinin düz formlarını (flat structure) UI tablolarına gömmek için kullanılır ⁹⁴ .	unimorph.github.io
Universal Dependencies (UD)	6+ Türk dili için sözdizimsel ağaçbankaları (Treebanks: IMST, KTB vb.) ⁹⁶ .	CC BY-SA 4.0	Cümle bazlı bağlam gösterimi ve POS (Sözcük türü) etiketleme şablonu	universaldependencies.org

			sağlamak ⁹⁸ .	
NorthEuraLex	107 Kuzey Avrasya dilinin çekirdek kelime dağarcığı ¹⁰⁰ .	CC BY 4.0	Kognat Ağında (Cognate Graph) kullanılan temel kavramların Swadesh tarzı haritalandırılması sağlar ¹⁰² .	northeuralex.org
WALS Online	Dil yapıları üzerine makine-okunur tipolojik veri tabanı (SOV, Uyum tipleri) ¹⁰⁴ .	CC BY 4.0	Platformun arayüzünde diller arası "Özellik Matrisi" (Feature Matrix) sekmesini otomatik oluşturur ¹⁰⁵ .	wals.info
Glottolog	Tüm dillerin filogenetik soyağacı ve coğrafi metadata kodları ⁷ .	CC BY 4.0	Diller arası uzaklık, harita üzerindeki konumlar ve doğru dil aile soy ağaçlarının görselleştirilmesi ¹⁴ .	glottolog.org

Platforma Dönük Çıktı ve Veri Haritası Mimarisi

Öğrenen-odaklı morfoloji platformunun kodlanmasında bu raporun çıktıları dört ana modülü doğrudan besleyecek şekilde yapılandırılmıştır:

1. Kognat Ağı Görünümü (Cognate Network UI):

- *Veri Beslemesi*: NorthEuraLex (CC BY 4.0) ve etimoloji veritabanları (Starostin/Clauson).
- *İşleyiş*: Kullanıcı "su" kelimesini girdiğinde, Kıpçak dalında "suv/suw", Çuvaşçada "şıv", Yakutçada "ui" kelimelerini gösteren bir düğüm (node) grafiği açılır. Ses denklikleri *g/ğ/v/w/null kuralıyla haritalanır.

2. Ses-Denkliği Açıklayıcısı (Phonetic Rules Engine):

- *Veri Beslemesi*: Bölüm 3'teki Makine-Okunur Kurallar (Rotasizm, Lambdasizm, *d

dönüşümleri).

- *İşleyiş*: Ana Türkçe *adak formu girildiğinde, sistem arka planda if-else yapılarıyla Tuvaca -> adak, Yakutça -> atax, Çuvaşça -> ura, Türkçe -> ayak rotalarını çizerek, harf değişimlerini animasyonlu bir fonolojik açıklamayla kullanıcıya sunar.
3. **Karşılaştırmalı Paradigma Tabloları (Comparative Morphological Generator):**
- *Veri Beslemesi*: TurkicNLP kütüphanesi⁷⁵ ve Apertium FST (GPL-3.0)⁴⁶.
 - *İşleyiş*: Bir kelime eklendiğinde (örn. geleceğim), Apertium bunu morfemlerine ayırır (gel-ecek-im). UD etiketleme sistemi kullanılarak, diğer seçili 5 dilde (ör. Kazakça, Tatarca, Çuvaşça) aynı eylemin çekim karşılıkları (Bölüm 5'teki Morfotaktik diziliş ve "gel-" paradigması şablonuyla) tabloya dökülür.
4. **Çoklu Yazı Sistemi ve Harf Çevrim Katmanı (Transliteration Layer):**
- *Veri Beslemesi*: TurkicNLP Transliteratör sınıfı⁷⁵.
 - *İşleyiş*: UI (Kullanıcı Arayüzü) seviyesinde sunulan bir buton sayesinde kullanıcı, Kiril veya Arap harfli Uygurca, Kazakça metinleri tek tıkla Latin tabanlı Ortak Türk Alfabeti formatına (harf-çevrimine) aktararak rahatça okur.

Entegre Özellik Matrisi ve Referans Envanterleri

Platformun özellik kıyaslama menüsünde kullanılmak üzere, araştırılan ~20 Türk dilinin morfolojik, fonolojik ve yazım sistemlerini haritalandıran nihai veri kümesi aşağıdadır.

Nihai Karşılaştırma Matrisi (Platform Database Table Template)

Dil	ISO	Ana Kol	Ünlü Uyumu	İsim Hal Sayısı	Morfotaktik Düzen	Baskın Yazı Sistemi	Ayırıcı Ses Denklikleri
Türkçe	tur	Oğuz	Damak + Dudak	6	Kök+Çoğ+İye+Hal	Latin	*d>y, *z korundu
Azerice	aze	Oğuz	Damak + Dudak	6	Kök+Çoğ+İye+Hal	Latin/Kiril/Arap	*d>y, kapalı 'e' (ə)
Türkmençe	tuk	Oğuz	Damak + Dudak	6	Kök+Çoğ+İye+Hal	Latin/Kiril	Uzun ünlüler (aat)
Gagavuzca	gag	Oğuz	Damak + Zayıf Dudak	6	Kök+Çoğ+İye+Hal	Latin	Slav sözdizimi

Tatarca	tat	Kıpçak	Damak	6	Kök+Ço ğ+İye+ Hal	Kiril/Lati n	*d>y, genizsill eşme
Başkur tça	bak	Kıpçak	Damak	6	Kök+Ço ğ+İye+ Hal	Kiril	*ç>s, *s>h, θ/ð
Kazakç a	kaz	Kıpçak	Damak + Zayıf Dudak	7	Kök+Ço ğ+İye+ Hal	Kiril/Lati n	*ç>ş, *ş>s
Kırgızc a	kir	Kıpçak	Sert Damak +Dudak	6	Kök+Ço ğ+İye+ Hal	Kiril	*d>y, tam yuvarla klaşma
Nogayc a	nog	Kıpçak	Damak	6	Kök+Ço ğ+İye+ Hal	Kiril	Arkaik Kıpçak
Karakal pakça	kaa	Kıpçak	Damak	6	Kök+Ço ğ+İye+ Hal	Kiril/Lati n	Kıpçak- Karluk geçişİ
Kumuk ça	kum	Kıpçak	Damak	6	Kök+Ço ğ+İye+ Hal	Kiril	*d>y, Kafkas etkisi
Karaça y-B.	krc	Kıpçak	Damak	6	Kök+Ço ğ+İye+ Hal	Kiril	*d>z, Kafkas altkatm anı
Kırım Tatar.	crh	Kıpçak	Damak + Zayıf Dudak	6	Kök+Ço ğ+İye+ Hal	Latin/Kir il	Oğuz/Kı pçak melezi
Özbekç	uzb	Karluk	Kayıp (Fars	6	Kök+Ço ğ+İye+	Latin/Kir	a>o yuvarla

e			Etkisi)		Hal	il	klaşmas ı
Uygurca	uig	Karluk	Kısmi Damak (Daralm a)	6	Kök+Ço ğ+İye+ Hal	Arap (ULY)	Ünlü daralma sı (umlaut)
Altayca	alt	Sibiry	Damak + Dudak	6	Kök+Ço ğ+İye+ Hal	Kiril	Kıpçak/ Sibiry melezi
Hakasça	kjh	Sibiry	Damak + Dudak	6	Kök+Ço ğ+İye+ Hal	Kiril	*d>z (azax)
Tuvaca	tyv	Sibiry	Damak + Dudak	7	Kök+Ço ğ+İye+ Hal	Kiril	*d korunm ası (adak)
Yakutça	sah	Sibiry	Damak + Dudak	8 (İlgi Yok)	Kök+Ço ğ+İye+ Hal	Kiril	*d>t, *s>h, diftongl ar
Çuvaşça	chv	Oğur	Sadece Damak	6 (Dat-Ak k Birleşik)	Kök+İy e+Çoğ+ Hal	Kiril	Rotasiz m(r), Lambd asizm(l)
Halaçça	klj	Argu	Sadece Damak	6	Kök+Ço ğ+İye+ Hal	Arap/Pe rs	*Söz başı h- korunm ası

Bu derleme ve entegre matrisler seti, platform geliştiricilerine Apertium ve TurkicNLP kütüphaneleri üzerinden 20 Türk dilinin birleşik bir morfolojik ağ analizini, ses denkliliğini ve

tarihsel kognat altyapısını sorunsuzca kurma yeteneği sağlayacaktır.

This is for informational purposes only. For medical advice or diagnosis, consult a professional.

Alıntılanan çalışmalar

1. Turkic languages - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Turkic_languages
2. Classification of Turkic Languages - Brill Reference Works, <https://referenceworks.brill.com/display/entries/ETLO/SIM-031966.xml>
3. Altaic, Agglutinative, Turkic-speaking - Languages - Britannica, <https://www.britannica.com/topic/Turkic-languages/Linguistic-structure>
4. Proto-Turkic language - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Proto-Turkic_language
5. Bayesian phylolinguistics reveals the internal structure of the Transeurasian family - Semantic Scholar, <https://pdfs.semanticscholar.org/2d78/951c9bfa620812d1060b1b8ec03fc6a1778c.pdf>
6. Bayesian phylolinguistics infers the internal structure and the time-depth of the Turkic language family, https://iling-ran.ru/savelyev/2020_bayesian.pdf
7. Common Turkic languages - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Common_Turkic_languages
8. Turkic languages - Grokipedia, https://grokipedia.com/page/Turkic_languages
9. Bayesian phylolinguistics infers the internal structure and the time-depth of the Turkic language family - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/339297095_Bayesian_phylolinguistics_infers_the_internal_structure_and_the_time-depth_of_the_Turkic_language_family
10. (PDF) Assessing mutual intelligibility between Kurmanji and Zazaki spoken in Elazığ at text level - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/400107389_Assessing_mutual_intelligibility_between_Kurmanji_and_Zazaki_spoken_in_Elazig_at_text_level
11. turkic languages - gerhard doerfer - DergiPark, <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/630605>
12. The Turkic Language Family (Chapter 3) - Cambridge University Press & Assessment, <https://www.cambridge.org/core/books/turkic/turkic-language-family/783EA334D9E40F3D10A3280AA17A1479>
13. Turkish Language Family | KÜRE Encyclopedia, <https://kureansiklopedi.com/en/detay/turkish-language-family-4bc22>
14. Siberian Tatar - Glottolog 5.3, <https://glottolog.org/resource/languoid/id/sibe1250>
15. Siberian Turkic languages - Grokipedia, https://grokipedia.com/page/Siberian_Turkic_languages
16. Vowel Harmony is a Basic Phonetic Rule of the Turkic Languages - ERIC, <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1114954.pdf>
17. VOWEL HARMONY IN TURKISH VS. UZBEK: A COMPARATIVE ANALYSIS | International Journal of Artificial Intelligence - inLibrary, <https://inlibrary.uz/index.php/ijai/article/view/136050>

18. Yakut language - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Yakut_language
19. Tuvan language - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Tuvan_language
20. Khalaj language - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Khalaj_language
21. Major and Minor Turkic Language Islands in Iran with a Special Focus on Khalaj | Iranian Studies - Cambridge University Press & Assessment, <https://www.cambridge.org/core/journals/iranian-studies/article/major-and-minor-turkic-language-islands-in-iran-with-a-special-focus-on-khalaj/1B62C153F56E577801A552BC39AC44FF>
22. Bashkir language - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Bashkir_language
23. Northern Altai language - Grokipedia, https://grokipedia.com/page/Northern_Altai_language
24. Khakas language - Grokipedia, https://grokipedia.com/page/Khakas_language
25. A Tuvan Text: A Journey to Tokyo 2020 - Syuryun, Arzhaana, <https://tufts.repo.nii.ac.jp/record/1610/files/aall016015.pdf>
26. Yakut language - Grokipedia, https://grokipedia.com/page/Yakut_language
27. Proto-Turkic/Phonology - Wikibooks, open books for an open world, <https://en.wikibooks.org/wiki/Proto-Turkic/Phonology>
28. Khalaj Turkic - Glottolog 5.3, <https://glottolog.org/resource/languoid/id/turk1303>
29. кавказоведение caucasiology, https://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/d_sesi.pdf
30. Chuvash language - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Chuvash_language
31. аяк - Wiktionary, the free dictionary, <https://en.wiktionary.org/wiki/%D0%B0%D1%8F%D2%A1>
32. The Suffixes {-(V)wčAn} and {+čAn} in the Karachay-Balkar Language: Structure and Function Текст научной статьи по специальности - КиберЛенинка, <https://cyberleninka.ru/article/n/the-suffixes-v-w-an-and-an-in-the-karachay-balkar-language-structure-and-function>
33. The Typology of Rounding Harmony - Signal Analysis and Interpretation Laboratory (SAIL), https://sail.usc.edu/~dbyrd/Chapter_4_Kaun.pdf
34. Vowel harmony - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Vowel_harmony
35. Turkic Languages: Vowel Harmony Insights | PDF - Scribd, <https://www.scribd.com/document/707555103/The-Turkic-Languages>
36. The Historical Change of the Vowels a/ə/e in Turkic Languages, <https://tpls.academypublication.com/index.php/tpls/article/download/8427/6836/26039>
37. Chuvash - Brill Reference Works, <https://referenceworks.brill.com/display/entries/ETLO/SIM-031965.xml>
38. ON THE REFLEXES OF PROTO-TURKIC VOWEL LENGTH IN THE TURKIC LANGUAGES - ejournals, https://ejournals.eu/pliki_artykulu_czasopisma/pelny_tekst/4223ff8b-e0fa-4d78-af18-f3aa3870ecbb/pobierz
39. Chronology of some Yakut phonetic changes, <https://turkoloji.cu.edu.tr/CAGDAS%20TURK%20LEHCELERI/2005%20Chronology.%20Mo.,%20Yak.,%2018th%20c..pdf>
40. Turkic Languages - Bruce Hayes, <https://brucehayes.org/251VowelHarmony/Readings/KaunTurkicLanguages1995.p>

df

41. types of labial vowel harmony in the - turkic languages,
<http://www.ai.mit.edu/projects/dm/featgeom/korn69-labialVH-turkic.pdf>
42. The Multilingual Assessment Instrument for Narratives (MAIN): Adding Chuvash to MAIN - ZAS Papers in Linguistics,
<https://zaspil.leibniz-zas.de/article/download/614/574/1124>
43. Cross-Linguistic Analysis of Tense and Aspect in English and Uzbek,
<https://grnjournal.us/index.php/STEM/article/download/8342/8078/15033>
44. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding The Relationship of the Dialect of Denov Karluks to the - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/profile/Anvarbek-Turdialiyev/publication/380668352_Comparative_Study_of_Post-Marriage_Nationality_Of_Women_in_Legal_Systems_of_Different_Countries_International_Journal_of_Multicultural_and_Multireligious_Understanding_The_Relationship_of_the_Dialect_/links/6648656e479366623af687db/Comparative-Study-of-Post-Marriage-Nationality-Of-Women-in-Legal-Systems-of-Different-Countries-International-Journal-of-Multicultural-and-Multireligious-Understanding-The-Relationship-of-the-Dialect.pdf
45. APERTIUM-KAZ: A MORPHOLOGICAL TRANSDUCER AND DISAMBIGUATOR FOR KAZAKH, <https://apertium.github.io/apertium-kaz/>
46. Finite-state morphological transducers for three Kypchak languages - LREC,
http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2014/pdf/1207_Paper.pdf
47. Turkish grammar - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Turkish_grammar
48. Turkmen grammar - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Turkmen_grammar
49. Chuvash - The Language Gulper, <https://languagesgulper.com/eng/Chuvash.html>
50. Nominals: Noun Inflection (Chapter 22) - Turkic - Cambridge University Press & Assessment,
<https://www.cambridge.org/core/books/turkic/nominals-noun-inflection/91C0CA8DFB839F7DC3F165A29F029776>
51. Julian Kreidl* Abstract. In this paper, I argue that three morphological (morphosyntactic) features in Udmurt, Komi, Volga Bulga - Proceedings,
<https://journals.linguisticsociety.org/proceedings/index.php/tu/article/download/5053/4805/9704>
52. (PDF) Linguistic Annotation of Grammatical Categories of Sakha: Nouns - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/331168853_Linguistic_Annotation_of_Grammatical_Categories_of_Sakha_Nouns
53. Old Turkic - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Old_Turkic
54. Rule-based machine translation from Kazakh to Turkish - ACL Anthology,
<https://aclanthology.org/2018.eamt-main.5.pdf>
55. 8 Grammaticalization in Turkic - Oxford Academic,
<https://academic.oup.com/book/26797/chapter/195752801/chapter-pdf/46619426/oso-9780198795841-chapter-8.pdf>
56. DOĞU TÜRKÇESİ TARİHİ METİNLERİNDE - (X)p turur BİÇİMİRİMİNİN KULLANIMI ÜZERİNE ON THE USE OF - DergiPark,
<https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/986817>

57. All Tenses Compared: One Verb, Every Form | Turkish Grammar - Elon.io, <https://elon.io/grammar/turkish/verbs/tense-comparison-chart>
58. Turkmen Verbal Suffixes Explained | PDF | Grammatical Tense | Verb - Scribd, <https://www.scribd.com/document/371002878/Verbal-Suffixes-of-Turkmen-Language>
59. Gagauz language - Grokipedia, https://grokipedia.com/page/Gagauz_language
60. deviations from the generalized phonological rules in turkic languages | sav, https://www.sav.sk/journals/uploads/11261254Asian%20and%20African%20Studies_2_2019_09_Bacanli.E_DEVIATIONS%20FROM%20THE%20GENERALIZED%20PHONOLOGICAL%20RULES%20IN%20TURKIC%20LANGUAGES.pdf
61. A Comparative Study of Wh-Items in Kazakh and English: Structures, Usage, and Differences, https://thesis.unipd.it/retrieve/f013981a-4740-4afa-a341-ade63aff67c7/Yklas_Nuray.pdf
62. келүү - Wiktionary, the free dictionary, <https://en.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D2%AF%D2%AF>
63. Life Science Journal 2014;11(7s) <http://www.lifesciencesite.com> <http://www.lifesciencesite.com/lifesciencej@gmail.com> 246 Some, https://www.lifesciencesite.com/ljsj/life1107s/050_24795life1107s14_246_250.pdf
64. Language Uyghur - WALS Online, https://wals.info/languoid/lect/wals_code_uyg
65. FORMS OF CONJUGATION OF PARTICIPLES OF THE YAKUT LANGUAGE - DergiPark, <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/155223>
66. Notes on Sakha's modal predicators naada and tustaax from a Taimyr Dolgan perspective - Journal.fi, <https://journal.fi/store/article/view/95601/65309>
67. Chuvash Relative Clauses Overview | PDF | Verb | Adjective - Scribd, <https://www.scribd.com/document/697373045/Grammatical-sketch-of-Chuvash-language>
68. Appendix:Turkic Swadesh lists - Wiktionary, the free dictionary, https://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:Turkic_Swadesh_lists
69. The 19 century world of Turkic dictionaries - eScholarship.org, https://escholarship.org/content/qt62t0f7bc/qt62t0f7bc_noSplash_9e486cfa4fb5896b7606d879950b2f20.pdf
70. (PDF) Crossroads of Culture: Exploring Common Agricultural Lexicons in Old Turkic and Greek - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/378704469_Crossroads_of_Culture_Exploring_Common_Agricultural_Lexicons_in_Old_Turkic_and_Greek
71. Kazakh Language Grammar Overview | PDF | Grammatical Number | Noun - Scribd, <https://www.scribd.com/document/419893803/Kazakh-Grammar>
72. Passive and Reflexive Categories in Languages of the Volga Region - Helda - University of Helsinki, <https://helda.helsinki.fi/bitstreams/54c683b9-4342-46e8-acce-853658052d08/download>
73. TurkicNLP: An NLP Toolkit for Turkic Languages - arXiv, <https://arxiv.org/html/2602.19174v3>
74. Crimean Tatar alphabet - Wikipedia,

- https://en.wikipedia.org/wiki/Crimean_Tatar_alphabet
75. turkic-nlp/turkicnlp: NLP Toolkit for Turkic Languages - GitHub, <https://github.com/turkic-nlp/turkicnlp>
 76. Turkic NLP — Toolkit for 24 Languages, <https://turkic-nlp.github.io/>
 77. Bashkir language - Grokipedia, https://grokipedia.com/page/Bashkir_language
 78. Turkic Languages Classification Overview | PDF | Phoneme - Scribd, <https://www.scribd.com/document/219225207/Migration-and-Classification-of-Turkic-Lang>
 79. Towards a Formal Genealogical Classification of the Lezgian Languages (North Caucasus): Testing Various Phylogenetic Methods on Lexical Data - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4342261/>
 80. LINGUISTIC PHYLOGENETIC INFERENCE BY PAM-LIKE MATRICES Antonella Delmestri and Nello Cristianini, <http://www.its.caltech.edu/~matilde/LinguisticPhylogeneticInference.pdf>
 81. Mutual intelligibility - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Mutual_intelligibility
 82. How close and intelligible are Turkic languages with each other? - Reddit, https://www.reddit.com/r/languagelearning/comments/1omp3xh/how_close_and_intelligible_are_turkic_languages/
 83. The Effect of Typological Factors on Learning Turkish as a Foreign Language, https://www.researchgate.net/publication/321875105_The_Effect_of_Typological_Factors_on_Learning_Turkish_as_a_Foreign_Language
 84. The Teaching of Turkish Words with [â, û, î] Sounds to Kazakh learners, <https://portasapientia.com/index.php/JALES/article/download/41/44/105>
 85. The Turkic Languages - 2nd Edition - Lars Johanson - Éva Á. Csató - - Routledge, <https://www.routledge.com/The-Turkic-Languages/Johanson-Csato/p/book/9781032153704>
 86. The Turkic Languages - Google Books, https://books.google.com/books/about/The_Turkic_Languages.html?id=U1009DRu_vMC
 87. INCSOS ABSTRACT ÖZETLER, <https://incsos.net/eski/program/romanya-bildiri-kitabi-210621.pdf>
 88. türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde seviyeye uygun dil bilgisi öğretim teknikleri - Asos Yayınları, https://www.asosyayinlari.com/2022_atif_indeksi.pdf
 89. Apertium | A free/open-source machine translation platform, <https://beta.apertium.org/>
 90. TurkicNLP: An NLP Toolkit for Turkic Languages - arXiv, <https://arxiv.org/html/2602.19174v2>
 91. UniMorph 4.0: Universal Morphology - ACL Anthology, <https://aclanthology.org/2022.lrec-1.89.pdf>
 92. UniMorph 2.0: Universal Morphology - Rycolab, <https://rycolab.io/papers/kirov+al.lrec18.pdf>
 93. UniMorph 4.0: Universal Morphology, <https://www.research-collection.ethz.ch/server/api/core/bitstreams/ad84a41-ac4d-4396-86f9-d6ccdc5a0c3e/content>
 94. UniMorph: Schema and datasets for universal morphological annotation,

- <https://unimorph.github.io/>
95. Unimorph - Kaggle, <https://www.kaggle.com/datasets/rtatman/unimorph>
 96. TurkicNLP: An NLP Toolkit for Turkic Languages - arXiv, <https://arxiv.org/html/2602.19174v4>
 97. UD_Turkish-PUD - Universal Dependencies, https://universaldependencies.org/treebanks/tr_pud/index.html
 98. UD_Turkish-IMST - Universal Dependencies, https://universaldependencies.org/treebanks/tr_imst/index.html
 99. Universal Dependencies v2.9 License Agreement - DSpace - Univerzita Karlova, <https://lindat.mff.cuni.cz/repository/static/license-ud-2.9.html>
 100. List of languages in NorthEuraLex 0.9 - ResearchGate, https://www.researchgate.net/figure/List-of-languages-in-NorthEuraLex-09_tbl1_337674881
 101. NorthEuraLex: a wide-coverage lexical database of Northern Eurasia - PMC - NIH, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7067722/>
 102. A large-scale investigation of vowel co-occurrence patterns in the world's lexicons - Glossa: a journal of general linguistics, <https://www.glossa-journal.org/article/id/17737/download/pdf/>
 103. Datasets - CLICS⁴, <https://clics.clld.org/contributions>
 104. WALs Complexity - UCEMA, <https://ucema.edu.ar/publicaciones/download/documentos/597.pdf>
 105. Language Turkish - WALs Online, https://wals.info/languoid/lect/wals_code_tur
 106. Language Khalaj - WALs Online, https://wals.info/languoid/lect/wals_code_khl
 107. Languages - WALs Online, <https://wals.info/languoid>
 108. Turkish - Glottolog 5.3, <https://glottolog.org/resource/languoid/id/nucl1301>